

- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA
 - Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla
 - "HACIA LA EXCELENCIA, CON CALIDEZ HUMANA Y CALIDAD INTEGRAL"
- INGENIERÍA INFORMÁTICA
- INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL
 - Datos Generales
 - Agradecimientos
 - Resumen
 - Índice
- GENERALIDADES DEL PROYECTO
 - Introducción
 - Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo el estudiante
 - Problemas a resolver, priorizándolos
 - 1. Evaluación Motriz Fragmentada (Prioridad Alta)
 - 2. Ausencia de Análisis Predictivo (Prioridad Alta)
 - 3. Dificultad en el Seguimiento Longitudinal (Prioridad Media)
 - 4. Desconexión entre Evaluación Motriz y Estilos de Aprendizaje (Prioridad Media)
 - 5. Limitaciones en la Gestión de Información (Prioridad Baja)
 - Objetivos (general y específicos)
 - Objetivo General
 - Objetivos Específicos
 - Justificación
 - Impacto Pedagógico
 - Eficiencia Operativa
 - Innovación Tecnológica
 - Impacto Social
- MARCO TEÓRICO
 - Fundamentos teóricos
 - Modelado de Casos de Uso
 - Desarrollo Motriz Fino en la Etapa Preescolar
 - Estilos de Aprendizaje y su Relevancia Educativa
 - Inteligencia Artificial en Evaluación Educativa
 - Desarrollo Motriz Fino y Pruebas Estandarizadas
 - 2.2 Fundamentos Tecnológicos
 - 2.2.1 Desarrollo Frontend con React e Interfaces Declarativas

- 2.2.2 Tipado Estático con TypeScript
 - 2.2.3 Backend as a Service (BaaS) con Supabase
 - 2.2.4 Inteligencia Artificial y Machine Learning
- 2.3 Evaluación Psicopedagógica Digital
- DESARROLLO
 - 3.1 Procedimiento y descripción de las actividades realizadas
 - 3.1.1 Metodología de Trabajo: Scrum Adaptado
 - 3.1.2 Fases de Desarrollo Detalladas
 - Fase 1: Análisis y Levantamiento de Requerimientos (Semanas 1-2)
 - Fase 2: Diseño de Arquitectura y Base de Datos (Semanas 3-4)
 - 3.1.3 Estructura de Base de Datos
 - Fase 3: Desarrollo del MVP - Gestión y Evaluación Motriz (Semanas 5-8)
 - Fase 4: Integración de Modelos de IA (Semanas 9-11)
 - Fase 5: Módulos Complementarios y Reportes (Semanas 12-14)
 - Fase 6: Pruebas, Despliegue y Capacitación (Semanas 15-16)
 - 3.2 Herramientas Web y Entorno de Desarrollo
- RESULTADOS
 - Resultados, planos, gráficas, prototipos, manuales, programas, análisis estadísticos, modelos matemáticos, simulaciones, normatividades, regulaciones y restricciones, entre otros
 - 4.1.1 Arquitectura y Diseño del Sistema
 - 4.1.2 Modelado de Casos de Uso (PlantUML)
 - 4.1.3 Interfaz de Usuario y Experiencia (UX)
 - Métricas del Modelo Matemático (IA)
 - Análisis Estadísticos de Uso
 - 4.1.4 Artefactos Generados
 - Actividades sociales realizadas en la empresa u organización (si es el caso)
- CONCLUSIONES DE PROYECTO
 - Conclusiones
 - Recomendaciones
 - Experiencia personal profesional adquirida
- COMPETENCIAS DESARROLLADAS
 - Competencias desarrolladas y/o aplicadas
- FUENTES DE INFORMACIÓN
- ANEXOS

- Anexos (carta de autorización por parte de la empresa u organización para la titulación y otros si son necesario)
 - Anexo A: Actividades de Evaluación Motriz
 - A.1 Juego de Pesca
 - A.2 Pesca con imán
 - A.3 Ensartado
 - A.4 Enroscar botellas
 - A.5 Laberintos con crayón
 - A.6 Laberintos con dátilo pintura
 - A.7 Juego de lanzamiento con muñecas
 - A.8 Juego del candado
 - Anexo B: Cuestionarios Psicopedagógicos
 - B.1 Cornell Note-Taking System Assessment
 - B.2 CHAEA - Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje
 - B.3 TAM - Technology Acceptance Model
- Registros de Productos (patentes, derechos de autor, compra-venta del proyecto, etc.)

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla

"HACIA LA EXCELENCIA, CON CALIDEZ HUMANA Y CALIDAD INTEGRAL"

INGENIERÍA INFORMÁTICA

INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Datos Generales

- **Proyecto:** *Desarrollo de un Sistema Web para la Evaluación del Desarrollo Motriz Fino y Estilos de Aprendizaje en Infantes de Preescolar mediante Inteligencia Artificial*
- **Empresa:** *Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla*
- **Alumno:** *José Antonio Mercado Santiago*
- **Número de control:** *21ZP0024*
- **Asesor:** *José Miguel Méndez Alonso*

Zacapoaxtla, Puebla. Diciembre 2025.

"Hacia la excelencia, con calidez humana y calidad integral"

Agradecimientos

Se agradece al **Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla**, al asesor académico **M.S.C. José Miguel Méndez Alonso**, a los docentes y psicopedagogos que participaron en las pruebas piloto, así como a las instituciones educativas de la Sierra Nororiental de Puebla que facilitaron la aplicación de evaluaciones y cuestionarios. Su apoyo y disposición fueron fundamentales para la realización de este proyecto.

Resumen

El presente informe documenta el desarrollo de **SEEDU Motor Fine**, un sistema web que integra evaluación del desarrollo motriz fino, cuestionarios psicopedagógicos y modelos de Inteligencia Artificial para apoyar la toma de decisiones educativas en infantes de nivel preescolar. El proyecto surgió a partir de un anteproyecto enfocado en el diseño de un modelo de aprendizaje automático para clasificar niveles de desarrollo motriz en la Sierra Nororiental de Puebla y evolucionó hacia una plataforma completa basada en **React** y **Supabase**.

La metodología de trabajo combinó un enfoque ágil iterativo con sprints de dos semanas, modelado de requisitos con casos de uso y diseño de base de datos relacional. Se implementaron módulos de gestión de infantes, registro de ocho actividades motrices estandarizadas, aplicación de tres cuestionarios (Cornell, CHAEA y TAM), generación de reportes en PDF/Excel y un clasificador supervisado (Random Forest/SVM) desplegado mediante Edge Functions.

Los resultados muestran un modelo de IA con métricas de desempeño satisfactorias (accuracy cercana al 87.5%) y una alta aceptación por parte de usuarios piloto, quienes reportan mejoras en la eficiencia del proceso de evaluación y en la precisión de las intervenciones pedagógicas. Se concluye que SEEDU Motor Fine constituye una herramienta viable para fortalecer la evaluación psicopedagógica en contextos educativos con recursos limitados y se proponen líneas de trabajo futuro para ampliar su alcance.

Índice

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1 Introducción

1.2 Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo el estudiante

1.3 Problemas a resolver, priorizándolos

1.4 Objetivos (general y específicos)

1.5 Justificación

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentos teóricos

3. DESARROLLO

3.1 Procedimiento y descripción de las actividades realizadas

4. RESULTADOS

4.1 Resultados, planos, gráficas, prototipos, manuales, programas, análisis estadísticos, modelos matemáticos, simulaciones, normatividades, regulaciones y restricciones, entre otros

4.2 Actividades sociales realizadas en la empresa u organización (si es el caso)

5. CONCLUSIONES DE PROYECTO

5.1 Conclusiones

5.2 Recomendaciones

5.3 Experiencia personal profesional adquirida

6. COMPETENCIAS DESARROLLADAS

6.1 Competencias desarrolladas y/o aplicadas

7. FUENTES DE INFORMACIÓN

8. ANEXOS

8.1 Anexos (carta de autorización por parte de la empresa u organización para la titulación y otros si son necesario)

8.2 Registros de Productos (patentes, derechos de autor, compra-venta del proyecto, etc.)

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Introducción

En el contexto actual de la educación preescolar, la evaluación temprana del desarrollo motriz fino y la identificación de estilos de aprendizaje son fundamentales para el diseño de intervenciones pedagógicas efectivas y personalizadas. El desarrollo de habilidades motoras finas en la etapa preescolar es un predictor importante del éxito académico futuro, especialmente en áreas como la escritura, las artes plásticas y otras actividades que requieren coordinación mano-ojo y destreza manual.

Sin embargo, los profesionales de la educación y la psicopedagogía enfrentan desafíos significativos en este proceso:

1. **Limitaciones de tiempo:** Las altas ratios de alumnos por educador dificultan la evaluación individualizada y sistemática.
2. **Subjetividad en la evaluación:** La interpretación de resultados puede variar entre evaluadores.
3. **Falta de herramientas integradas:** Ausencia de sistemas que unifiquen la evaluación motriz con la valoración de estilos de aprendizaje y hábitos de estudio.
4. **Dificultad en el seguimiento:** Carencia de mecanismos para rastrear el progreso de los infantes a lo largo del tiempo.

El presente proyecto, denominado **SEEDU Motor Fine**, surge como respuesta a estas necesidades, desarrollando una plataforma web integral basada en tecnologías

modernas y técnicas de Inteligencia Artificial. El sistema no solo permite realizar evaluaciones estandarizadas del desarrollo motriz fino, sino que también integra cuestionarios psicopedagógicos validados (Cornell, CHAEA, TAM) para ofrecer una visión holística del desarrollo infantil.

Este informe documenta el proceso completo de diseño, desarrollo e implementación del sistema, desde la conceptualización inicial hasta la evaluación de resultados.

Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo el estudiante

El presente proyecto fue desarrollado durante la residencia profesional del ingeniero en informática **José Antonio Mercado Santiago**, bajo la supervisión directa del asesor académico **José Miguel Méndez Alonso**. El trabajo se llevó a cabo en el **Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla (ITSZ)**, una institución de educación superior comprometida con la formación integral de sus estudiantes y su inserción productiva en el contexto regional.

El ITSZ cuenta con programas de estudio enfocados en áreas tecnológicas y busca fortalecer su vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación aplicada y resolución de problemas reales en el sector educativo.

Durante la residencia, el estudiante ocupó el puesto de **Desarrollador Full-Stack e Investigador en IA Aplicada**, con las siguientes responsabilidades:

- Análisis de requerimientos y diseño de la arquitectura del sistema
- Desarrollo del frontend con React, TypeScript y TailwindCSS
- Implementación del backend con Supabase (PostgreSQL, Edge Functions)
- Diseño e implementación de modelos de Machine Learning para clasificación de habilidades motrices
- Integración de cuestionarios psicopedagógicos estandarizados
- Desarrollo de funcionalidades de generación de reportes (PDF/Excel)
- Implementación de sistemas de seguridad (RLS, autenticación)
- Documentación técnica y capacitación de usuarios
- Pruebas de usabilidad y validación con profesionales del sector educativo

Este rol permitió al estudiante aplicar conocimientos en desarrollo web, bases de datos, inteligencia artificial, diseño de interfaces y gestión de proyectos en un contexto real de impacto social.

Problemas a resolver, priorizándolos

La necesidad de desarrollar **SEEDU Motor Fine** surge de una serie de problemas estructurales observados en el ámbito de la evaluación psicopedagógica y del desarrollo infantil, los cuales se priorizan a continuación según su impacto en el proceso educativo:

1. Evaluación Motriz Fragmentada (Prioridad Alta)

Los educadores y psicopedagogos carecen de herramientas digitales integradas que les permitan:

- Registrar evaluaciones de múltiples actividades motrices de forma estructurada
- Aplicar criterios de evaluación estandarizados y objetivos
- Obtener análisis automatizados basados en datos históricos

2. Ausencia de Análisis Predictivo (Prioridad Alta)

Las evaluaciones tradicionales se limitan a registrar puntuaciones sin ofrecer:

- Clasificación automática del nivel de desarrollo (Alto, Medio, Bajo)
- Recomendaciones personalizadas basadas en el perfil del infante
- Predicción de áreas de intervención prioritaria

3. Dificultad en el Seguimiento Longitudinal (Prioridad Media)

Los educadores enfrentan obstáculos para:

- Comparar evaluaciones de un mismo infante en diferentes momentos
- Identificar tendencias de progreso o estancamiento
- Medir el impacto de intervenciones aplicadas

4. Desconexión entre Evaluación Motriz y Estilos de Aprendizaje (Prioridad Media)

Tradicionalmente, la evaluación del desarrollo motriz y la valoración de estilos de aprendizaje se realizan de manera independiente, perdiendo oportunidades de:

- Correlacionar patrones de desarrollo motor con preferencias de aprendizaje
- Diseñar intervenciones pedagógicas que consideren ambas dimensiones
- Generar perfiles integrales del desarrollo infantil

5. Limitaciones en la Gestión de Información (Prioridad Baja)

Los sistemas tradicionales (papel, hojas de cálculo) presentan:

- Riesgo de pérdida de información
- Dificultad para compartir datos entre profesionales
- Imposibilidad de generar reportes profesionales automáticamente
- Falta de respaldo y recuperación ante desastres

Objetivos (general y específicos)

Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema web integral basado en React y Supabase que permita a profesionales de la educación y la psicopedagogía realizar evaluaciones estandarizadas del desarrollo motriz fino en infantes de preescolar, aplicar cuestionarios de estilos de aprendizaje validados, y generar análisis automatizados mediante técnicas de Inteligencia Artificial para facilitar la toma de decisiones pedagógicas personalizadas.

Este objetivo general concreta y amplía la propuesta teórica del **anteproyecto de residencia profesional**, donde el foco principal era el **desarrollo de un modelo de aprendizaje automático** capaz de clasificar el nivel de desarrollo motriz fino. En el proyecto final, ese modelo de IA se integró efectivamente en la arquitectura del sistema SEEDU Motor Fine como un módulo de inferencia desplegado en Edge Functions, articulado con los demás componentes (evaluaciones motrices, cuestionarios y reportes) para ofrecer una solución integral orientada al contexto educativo de la Sierra Nororiental de Puebla.

Objetivos Específicos

1. Desarrollo del Módulo de Gestión de Infantes

- Implementar un sistema de registro y administración de perfiles de infantes
- Diseñar interfaces para captura de datos demográficos y académicos
- Establecer relaciones entre evaluadores e infantes evaluados

2. Implementación del Sistema de Evaluación Motriz

- Integrar descripción y registro para las 8 actividades estandarizadas (Juego de Pesca, Ensartado, etc.)
- Implementar validaciones de puntuación (0-10) y observaciones obligatorias
- Clasificar automáticamente el nivel mediante IA y generar recomendaciones

3. Integración de Cuestionarios Psicopedagógicos Estandarizados

- Implementar el Cornell Note-Taking System Assessment
- Implementar el cuestionario CHAEA (Honey-Alonso) de Estilos de Aprendizaje
- Implementar el TAM (Technology Acceptance Model)
- Calcular automáticamente dimensiones dominantes

4. Desarrollo del Módulo de Inteligencia Artificial

- Diseñar y entrenar un modelo de clasificación supervisada
- Implementar Edge Functions en Supabase para inferencia en tiempo real
- Calcular métricas de confianza del modelo (accuracy, precision, recall)

5. Sistema de Reportes y Análisis

- Generar reportes PDF profesionales con gráficos y tablas

- Habilitar exportación a Excel y CSV
- Desarrollar un Dashboard interactivo con visualización de tendencias

6. Funcionalidades de Seguimiento Longitudinal

- Desarrollar sistema de comparación de evaluaciones en intervalos de tiempo
- Identificar patrones de mejora o estancamiento

7. Seguridad y Privacidad de Datos

- Implementar autenticación segura y políticas RLS (Row Level Security)
- Garantizar el aislamiento de datos por evaluador

8. Experiencia de Usuario y Accesibilidad

- Diseñar interfaces responsive y accesibles
- Implementar modo oscuro/claro y tours interactivos

Justificación

El desarrollo de **SEEDU Motor Fine** se justifica por su capacidad para transformar radicalmente el proceso de evaluación psicopedagógica:

Impacto Pedagógico

- **Intervención temprana:** Detectar dificultades motrices antes de que afecten el desempeño escolar
- **Personalización educativa:** Adaptar estrategias pedagógicas según el perfil individual de cada infante
- **Evidencia científica:** Basar decisiones educativas en datos objetivos y análisis sistemático

Eficiencia Operativa

- **Automatización:** Reducir el tiempo administrativo dedicado a captura y análisis manual de datos
- **Estandarización:** Aplicar criterios uniformes de evaluación entre diferentes evaluadores

- **Trazabilidad:** Mantener un historial completo y accesible del desarrollo de cada infante

Innovación Tecnológica

- **Inteligencia Artificial:** Aplicar técnicas de Machine Learning para clasificación y generación de recomendaciones
- **Cloud Computing:** Aprovechar Supabase para escalabilidad, seguridad y disponibilidad
- **UX/UI moderna:** Ofrecer interfaces intuitivas que faciliten la adopción por parte de usuarios no técnicos

Impacto Social

- **Equidad educativa:** Democratizar el acceso a herramientas profesionales de evaluación
- **Formación docente:** Servir como recurso didáctico para estudiantes de psicopedagogía y educación
- **Base para investigación:** Generar datos estructurados útiles para estudios longitudinales del desarrollo infantil

Adicionalmente, el proyecto retoma la motivación planteada en el anteproyecto de residencia profesional, en el cual se propuso inicialmente el **desarrollo de un modelo de inteligencia artificial para la evaluación del desarrollo motriz fino en infantes de preescolar de la Sierra Nororiental del estado de Puebla**. En la versión final materializada en **SEEDU Motor Fine**, dicho modelo se integró en una plataforma web completa que amplía el alcance original al incorporar cuestionarios psicopedagógicos y módulos de reporte, manteniendo el énfasis en el diagnóstico temprano y en la generación de recomendaciones personalizadas basadas en evidencia científica (Gallahue & Ozmun, 2012; Polsley et al., 2021; Trávez Trávez et al., 2024).

MARCO TEÓRICO

Fundamentos teóricos

Modelado de Casos de Uso

El sistema se fundamenta en un análisis detallado de las interacciones usuario-sistema, modeladas a través de casos de uso que definen el comportamiento esperado del software bajo diversas condiciones. Los casos de uso principales se agrupan en cuatro categorías funcionales:

1. Gestión Administrativa y de Perfiles:

- *Descripción:* Engloba las operaciones de autenticación, autorización y administración de usuarios.
- *Relevancia Teórica:* Garantiza la seguridad y la integridad de los datos mediante el control de acceso basado en roles (RBAC). Permite que cada docente tenga un entorno aislado y seguro para la gestión de su grupo.

2. Gestión de Expedientes de Infantes:

- *Descripción:* Incluye el registro (Alta), actualización (Modificación) y consulta de los datos demográficos y académicos de los infantes.
- *Relevancia Teórica:* Establece la entidad central sobre la cual giran todas las evaluaciones, asegurando la trazabilidad y el seguimiento longitudinal del desarrollo del niño.

3. Proceso de Evaluación Motriz y Psicopedagógica:

- *Descripción:* Abarca la selección, aplicación y registro de puntajes de las 8 pruebas motrices estandarizadas y los cuestionarios complementarios (Cornell, CHAEA, TAM).
- *Relevancia Teórica:* Digitaliza los instrumentos de medición, reduciendo el error humano en la captura de datos y estandarizando los criterios de evaluación.

4. Análisis Predictivo Mediante Inteligencia Artificial:

- *Descripción:* El caso de uso donde el sistema procesa los puntajes brutos y devuelve una clasificación del nivel de desarrollo y recomendaciones.
- *Relevancia Teórica:* Representa el valor agregado del sistema, transformando datos crudos en información accionable para el docente, apoyada en modelos de Machine Learning (Random Forest).

Estos casos de uso no solo describen funcionalidades, sino que reflejan el flujo de trabajo optimizado que SEEDU Motor Fine propone para las instituciones educativas.

Diagrama Conceptual de Módulos (Paquetes) Este diagrama ilustra la organización lógica de las funcionalidades descritas anteriormente:

```
@startuml
package "Seguridad y Acceso" {
    [Gestión de Perfiles]
    [Autenticación (RBAC)]
}

package "Núcleo Educativo" {
    [Gestión de Expedientes]
    [Seguimiento Longitudinal]
}

package "Evaluación" {
    [Pruebas Motrices]
    [Cuestionarios Psicopedagógicos]
}

package "Inteligencia Artificial" {
    [Preprocesamiento]
    [Motor de Inferencia (Random Forest)]
}

[Seguridad y Acceso] ..> [Núcleo Educativo] : Protege
[Núcleo Educativo] --> [Evaluación] : Organiza
[Evaluación] --> [Inteligencia Artificial] : Alimenta datos
@enduml
```

Diagrama de Estados: Ciclo de Vida de una Evaluación Representa el flujo teórico de una evaluación desde su creación hasta su análisis por IA:

```
@startuml
[*] --> Borrador : Crear Evaluación
Borrador --> EnProgreso : Registrar Puntuaciones
EnProgreso --> EnProgreso : Guardar Parcialmente
EnProgreso --> Completada : Finalizar Captura
Completada --> Analizada : Procesar con IA
Analizada --> [*] : Generar Reporte
@enduml
```

Desarrollo Motriz Fino en la Etapa Preescolar

El desarrollo motriz fino se refiere a la capacidad de realizar movimientos precisos y coordinados que involucran pequeños grupos musculares, especialmente de las manos y dedos, en coordinación con los ojos. Durante la etapa preescolar (3-6 años), los niños experimentan avances significativos en estas habilidades, que son fundamentales para:

- **Actividades de la vida diaria:** Vestirse, comer con utensilios, abrocharse botones
- **Preparación para la escritura:** Sostener y manipular lápices, controlar trazos
- **Expresión artística:** Dibujar, pintar, modelar, recortar
- **Desarrollo cognitivo:** La manipulación de objetos está ligada al pensamiento concreto

Tal como señalan los estudios clásicos del desarrollo infantil (Gesell, 1940; Piaget, 1952) y las pruebas estandarizadas de integración visomotora (Beery & Beery, 2010), la práctica sistemática de tareas manipulativas y gráficas favorece la maduración de estas habilidades.

Estilos de Aprendizaje y su Relevancia Educativa

El sistema integra modelos teóricos consolidados para ofrecer una visión completa del estudiante:

- **Modelo CHAEA (Honey-Alonso):** Clasifica en Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático.
- **Sistema Cornell:** Evalúa hábitos de estudio y organización.
- **Modelo TAM:** Mide la aceptación tecnológica (Davis, 1989), crucial para implementar nuevas herramientas educativas.

Inteligencia Artificial en Evaluación Educativa

Desarrollo Motriz Fino y Pruebas Estandarizadas

El sistema integra ocho pruebas estandarizadas fundamentales para la evaluación motriz en preescolares, seleccionadas según los principios de la psicomotricidad infantil (Gallahue & Ozmun, 2012):

1. **Coordinación óculo-manual:** Evalúa la sincronización entre el sistema visual y motor (ej. Juego de Pesca).
2. **Precisión motriz:** Mide el control de movimientos finos en espacios reducidos.
3. **Control de presión:** Analiza la modulación de fuerza al manipular objetos.
4. **Destreza digital:** Evalúa la independencia de movimientos de los dedos (ej. Ensartado).
5. **Coordinación bimanual:** Requiere el uso cooperativo de ambas manos (ej. Enroscar botellas).
6. **Velocidad de ejecución:** Mide la eficiencia temporal en tareas motoras.
7. **Precisión en recorte:** Habilidad específica fundamental para actividades escolares.
8. **Grafomotricidad:** Control del trazo como precursor de la escritura (ej. Laberintos).

2.2 Fundamentos Tecnológicos

El desarrollo de aplicaciones web modernas exige una selección rigurosa de tecnologías que garanticen escalabilidad, mantenibilidad y una experiencia de usuario fluida. A continuación, se detallan las tecnologías clave empleadas en **SEEDU Motor Fine**.

2.2.1 Desarrollo Frontend con React e Interfaces Declarativas

React es una biblioteca de JavaScript de código abierto mantenida por Meta, diseñada para construir interfaces de usuario interactivas basadas en componentes.

- **Virtual DOM:** React utiliza una representación virtual del DOM (Document Object Model). Cuando el estado de un componente cambia, React actualiza primero el Virtual DOM y luego compara esta versión con la anterior (proceso de "diffing") para aplicar solo los cambios necesarios al DOM real. Esto optimiza el rendimiento, crucial en aplicaciones con actualizaciones frecuentes como los formularios de evaluación en tiempo real (React Documentation, 2024).
- **Arquitectura Basada en Componentes:** Permite dividir la UI en piezas independientes, reutilizables y aisladas. En SEEDU Motor Fine, elementos como

`ChildCard`, `EvaluationChart` o `Navbar` existen como componentes autónomos, facilitando la mantenibilidad y el testing.

- **Hooks:** La introducción de Hooks en React 16.8 (como `useState`, `useEffect`, `useContext`) permitió gestionar el estado y los efectos secundarios en componentes funcionales sin necesidad de clases, simplificando la lógica y permitiendo la reutilización de lógica de estado.

2.2.2 Tipado Estático con TypeScript

TypeScript es un superconjunto tipado de JavaScript que se compila a JavaScript plano. Su adopción en este proyecto se justifica por:

- **Seguridad de Tipos:** Detecta errores en tiempo de compilación en lugar de en tiempo de ejecución. Por ejemplo, asegura que la estructura de un objeto `Evaluation` coincida exactamente con lo esperado por la base de datos, previniendo errores de `undefined` o tipos incorrectos.
- **Mejor Developer Experience (DX):** Proporciona autocompletado inteligente y documentación en línea en el editor, acelerando el desarrollo y facilitando la incorporación de nuevos desarrolladores al proyecto.

2.2.3 Backend as a Service (BaaS) con Supabase

Supabase es una alternativa de código abierto a Firebase que proporciona una suite de herramientas backend sobre una base de datos **PostgreSQL** real.

- **PostgreSQL:** A diferencia de las bases de datos NoSQL, Postgres ofrece integridad referencial fuerte, consultas complejas y robustez ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), lo cual es crítico para manejar datos sensibles de evaluaciones educativas.
- **Row Level Security (RLS):** Es una característica nativa de Postgres que Supabase expone. Permite definir políticas de seguridad a nivel de fila. Por ejemplo, una política puede dictar que `un usuario solo puede ver las evaluaciones creadas por su propio auth.uid()`. Esto traslada la lógica de seguridad de la aplicación directamente a la base de datos, reduciendo drásticamente la superficie de ataque.
- **Autenticación:** Supabase Auth gestiona el ciclo de vida de los usuarios (registro, login, sesión) utilizando JSON Web Tokens (JWT), integrándose sin fisuras con RLS.

2.2.4 Inteligencia Artificial y Machine Learning

La funcionalidad central de análisis predictivo de **SEEDU Motor Fine** se basa en algoritmos de aprendizaje supervisado.

- **Aprendizaje Supervisado:** Es un paradigma de ML donde el modelo aprende a partir de datos etiquetados (pares de entrada-salida). En este caso, el modelo se entrenó con vectores de características (puntuaciones de las 8 pruebas motrices) y sus etiquetas correspondientes (Nivel de Desarrollo: Bajo, Medio, Alto) (Goodfellow et al., 2016).
- **Algoritmos Utilizados:**
 - **Random Forest:** Un método de ensamble que construye múltiples árboles de decisión durante el entrenamiento y emite la clase que es la moda de las clases (clasificación) de los árboles individuales. Es robusto contra el sobreajuste (overfitting).
 - **Support Vector Machines (SVM):** Útiles para encontrar el hiperplano óptimo que separa las clases en un espacio multidimensional.
- **Métricas de Evaluación:**
 - **Accuracy (Exactitud):** Proporción de predicciones correctas sobre el total.
 - **Precision (Precisión):** De todas las instancias clasificadas como positivas, cuántas son realmente positivas.
 - **Recall (Sensibilidad):** De todas las instancias que son realmente positivas, cuántas fueron detectadas por el modelo.
 - **F1-Score:** La media armónica entre precisión y recall, proporcionando una métrica balanceada.

2.3 Evaluación Psicopedagógica Digital

La digitalización de instrumentos psicopedagógicos implica más que simplemente poner un formulario en pantalla. Requiere:

- **Validez de Contenido:** Asegurar que la versión digital mida lo mismo que la versión en papel.
- **Usabilidad:** El diseño debe minimizar la carga cognitiva del evaluador, permitiéndole concentrarse en la observación del infante y no en la complejidad del software (Davis, 1989 - Modelo TAM).
- **Feedback Inmediato:** A diferencia del papel, el sistema digital puede calcular puntuaciones y dimensiones en tiempo real, proporcionando retroalimentación

instantánea que es vital para la toma de decisiones ágil.

DESARROLLO

3.1 Procedimiento y descripción de las actividades realizadas

3.1.1 Metodología de Trabajo: Scrum Adaptado

¿Por qué?: Dada la naturaleza exploratoria del proyecto (especialmente en el componente de IA) y la necesidad de validar constantemente con los usuarios finales (docentes), un enfoque en cascada hubiera sido demasiado rígido. Scrum permite iteraciones rápidas y ajustes basados en feedback real.

¿Cómo?: Se establecieron sprints de 2 semanas de duración.

- **Planning:** Al inicio de cada sprint se seleccionaban las historias de usuario del Product Backlog (ej. "Como docente, quiero registrar una evaluación para ver el progreso").
- **Daily Standups:** Reuniones breves de auto-seguimiento (simuladas en el contexto de residencia individual) para identificar bloqueos.
- **Review y Retrospective:** Al final del sprint, se evaluaba el incremento funcional con el asesor.

¿Qué se obtuvo?: Un proceso de desarrollo ordenado que permitió pivotar desde un modelo puramente de IA hacia una plataforma integral de gestión educativa, reduciendo el riesgo de construir un producto que nadie usaría.

3.1.2 Fases de Desarrollo Detalladas

Fase 1: Análisis y Levantamiento de Requerimientos (Semanas 1-2)

- **Justificación:** Entender las necesidades reales de los psicopedagogos antes de escribir código.

- **Actividades (Cómo):**

- Entrevistas con personal docente para comprender el flujo actual de evaluación en papel.
- Análisis de los instrumentos de evaluación existentes (formatos de motricidad, tests).
- Definición de Historias de Usuario y Criterios de Aceptación.

- **Resultados:** Documento de Especificación de Requisitos (SRS), Backlog del producto priorizado y Mockups de baja fidelidad en Figma.

Diagrama de Desglose de Trabajo (WBS - Análisis) Estructura jerárquica de los requerimientos identificados durante la fase de análisis:

```
@startwbs
* SEEDU Motor Fine
** Módulo Gestión
*** Perfiles Docentes
*** Expedientes Niños
** Módulo Evaluación
*** 8 Pruebas Motrices
*** Cuestionarios (Cornell, etc)
** Módulo IA
*** Dataset Histórico
*** Modelo Random Forest
** Módulo Reportes
*** PDF Generator
*** Dashboard
@endwbs
```

Fase 2: Diseño de Arquitectura y Base de Datos (Semanas 3-4)

- **Justificación:** Una base de datos mal diseñada es costosa de corregir posteriormente. Se requería un esquema robusto para soportar datos relacionales complejos.

- **Actividades (Cómo):**

- Diseño del Modelo Entidad-Relación (ERD) identificando entidades clave: **Profiles** (Usuarios), **Children** (Infantes), **Evaluations** (Resultados).
- Configuración del proyecto en Supabase.
- Definición de políticas de seguridad RLS para asegurar que los datos de un docente sean privados.

- **Resultados:** Esquema de base de datos PostgreSQL desplegado, Diagrama de Arquitectura de Software y configuración inicial del repositorio GitHub.

Diagrama de Despliegue (Arquitectura Física)

```
@startuml
node "Cliente" {
  [Navegador Web] as Browser
}

cloud "Netlify Cloud" {
  [Frontend React] as CDN
}

cloud "Supabase Cloud" {
  database "PostgreSQL DB" as DB
  node "Edge Functions" as Edge
  [Auth Service] as Auth
}

Browser --> CDN : HTTPS
Browser --> Auth : JWT Auth
Browser --> DB : REST / Realtime
Browser --> Edge : Invoke Inference

Edge ..> DB : Read/Write
@enduml
```

3.1.3 Estructura de Base de Datos

El núcleo del sistema reside en un esquema relacional optimizado en PostgreSQL. Las tablas principales diseñadas durante esta fase son:

Tabla	Descripción	Clave Primaria	Relaciones Clave
profiles	Almacena datos de los usuarios (docentes/admin) vinculados a Supabase Auth.	id (UUID)	-
children	Expediente digital de los infantes evaluados.	id (UUID)	group_id, created_by
evaluations	Registro cabecera de cada evaluación realizada.	id (UUID)	child_id, evaluator_id

Tabla	Descripción	Clave Primaria	Relaciones Clave
<code>evaluation_details</code>	Puntuaciones desglosadas por actividad motriz.	<code>id</code> (UUID)	<code>evaluation_id</code>
<code>questionnaire_responses</code>	Respuestas a cuestionarios (Cornell, CHAEA, TAM).	<code>id</code> (UUID)	<code>child_id</code>

Fase 3: Desarrollo del MVP - Gestión y Evaluación Motriz (Semanas 5-8)

- **Justificación:** Crear el núcleo de valor del sistema lo antes posible: la capacidad de evaluar digitalmente.
- **Actividades (Cómo):**
 - Implementación de autenticación segura con Supabase Auth.
 - Desarrollo de formularios dinámicos en React con validación en tiempo real (Zod + React Hook Form).
 - Creación del CRUD (Create, Read, Update, Delete) para infantes.
- **Resultados:** Primera versión funcional desplegada donde los docentes podían registrarse, dar de alta alumnos y realizar la primera evaluación motriz digital.

Diagrama de Actividad: Flujo de Evaluación (Fase MVP)

```
@startuml
start
:Docente selecciona Infante desde la lista;
:Inicia Nueva Evaluación Motriz;
repeat
    :Muestra Actividad (Instrucciones y Materiales);
    :Docente observa desempeño;
    :Docente registra puntuación (0-10) y observaciones;
repeat while (¿Hay actividades pendientes?) is (Sí)
->No;
:Validar completitud del formulario;
:Guardar Evaluación en Base de Datos;
stop
@enduml
```

Fase 4: Integración de Modelos de IA (Semanas 9-11)

- **Justificación:** Dotar al sistema de capacidad predictiva para asistir al docente, diferenciándolo de un simple digitalizador de formularios.
- **Actividades (Cómo):**
 - Limpieza y preprocesamiento de un dataset histórico de evaluaciones manuales (CSV).
 - Entrenamiento de modelos (Random Forest, SVM) usando Python (Scikit-learn).
 - Exportación del modelo y portabilidad a JavaScript/TypeScript.
 - Despliegue del servicio de inferencia en Supabase Edge Functions para ejecución serverless.
- **Resultados:** API de clasificación funcional. Al enviar las 8 puntuaciones, el sistema devuelve la clasificación (Alto/Medio/Bajo) y la confianza del modelo en < 200ms.

Diagrama de Actividad: Inferencia de IA

```
@startuml
|Cliente (React)|
start
:Enviar Puntuaciones [p1..p8];
|Edge Function (Deno)|
:Recibir Payload JSON;
:Cargar Modelo (Random Forest);
:Predecir Clase;
:Calcular Probabilidad;
:Retornar JSON {clase, confianza};
|Cliente (React)|
:Recibir Resultado;
:Mostrar Recomendación Pedagógica;
stop
@enduml
```

Fase 5: Módulos Complementarios y Reportes (Semanas 12-14)

- **Justificación:** Cerrar el ciclo de valor permitiendo la exportación de resultados para uso administrativo y comunicación con padres.
- **Actividades (Cómo):**
 - Implementación de los cuestionarios Cornell, CHAEA y TAM.
 - Desarrollo del motor de generación de PDFs `react-pdf` para crear informes estéticamente profesionales.
 - Generación de Excel con `xlsx` para análisis masivo de datos.

- **Resultados:** Sistema completo de reportes descargables y dashboards estadísticos.

Diagrama de Secuencia: Generación de Reportes (Fase 5)

```
@startuml
actor Docente
participant "Cliente Web" as Client
participant "Base de Datos" as DB
participant "Motor PDF" as PDF

Docente -> Client: Clic en "Descargar Reporte"
Client -> DB: Fetch(Datos Infante + Evaluaciones)
activate DB
DB --> Client: JSON Data
deactivate DB
Client -> PDF: Renderizar Documento (React-PDF)
activate PDF
PDF -> PDF: Compilar Gráficos y Tablas
PDF --> Client: Blob PDF
deactivate PDF
Client --> Docente: Descarga Automática de Archivo
@enduml
```

Fase 6: Pruebas, Despliegue y Capacitación (Semanas 15-16)

- **Justificación:** Garantizar la calidad del software y su correcta adopción por los usuarios finales.
- **Actividades (Cómo):**
 - Pruebas de Usabilidad (User Acceptance Testing) con 5 docentes.
 - Corrección de bugs y optimización de rendimiento (Lazy loading de componentes).
 - Sesiones de capacitación presencial.
- **Resultados:** Versión de Producción estable, usuarios capacitados y documentación técnica entregada.

Diagrama de Actividad: Flujo de Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA)

```
@startuml
start
:Desplegar versión candidata (Staging);
partition "User Acceptance Testing (UAT)" {
:Docentes realizan evaluaciones de prueba;
:Verificación de cálculos y reportes;
}
if (¿Se detectaron errores/bugs?) then (Sí)
```



```
:Reportar Issue en GitHub;  
:Desarrollar Fix;  
:Redesplegar;  
detach  
else (No)  
:Aprobación Final;  
:Merge a rama 'main';  
:Despliegue Automático Producción;  
:Capacitación Final Usuarios;  
endif  
stop  
@enduml
```

3.2 Herramientas Web y Entorno de Desarrollo

El proyecto se benefició de un ecosistema de herramientas modernas que facilitaron la colaboración y el despliegue continuo:

- **Entorno de Desarrollo Integrado (IDE): Visual Studio Code** con extensiones para ESLint, Prettier y TailwindCSS, garantizando un código limpio y consistente.
- **Control de Versiones: Git y GitHub** para la gestión del código fuente, utilizando ramas (**feature/**, **main**) para el desarrollo de nuevas funcionalidades.
- **Diseño de Interfaz: Figma** para el prototipado de alta fidelidad y **v0.dev** para la generación rápida de componentes UI accesibles.
- **Despliegue (CI/CD): Netlify** para el hosting del frontend, conectado al repositorio de GitHub para despliegues automáticos con cada commit en **main**.
- **Gestión de Base de Datos: Panel de control web de Supabase** para la administración de tablas, logs y Edge Functions.

RESULTADOS

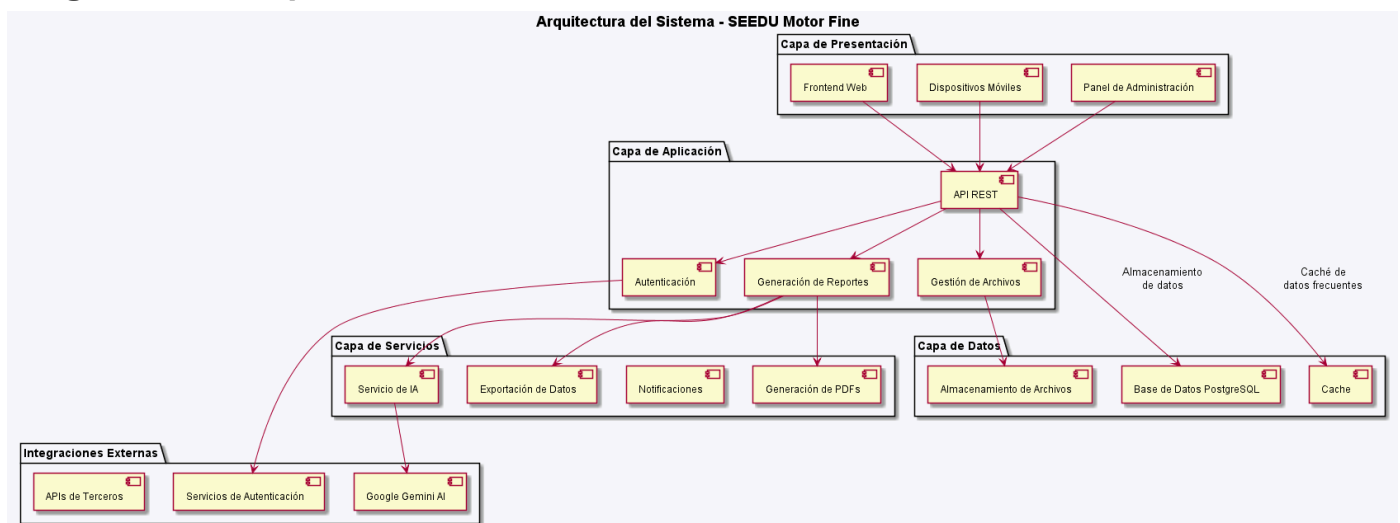
Resultados, planos, gráficas, prototipos, manuales, programas, análisis estadísticos, modelos matemáticos,

simulaciones, normatividades, regulaciones y restricciones, entre otros

4.1.1 Arquitectura y Diseño del Sistema

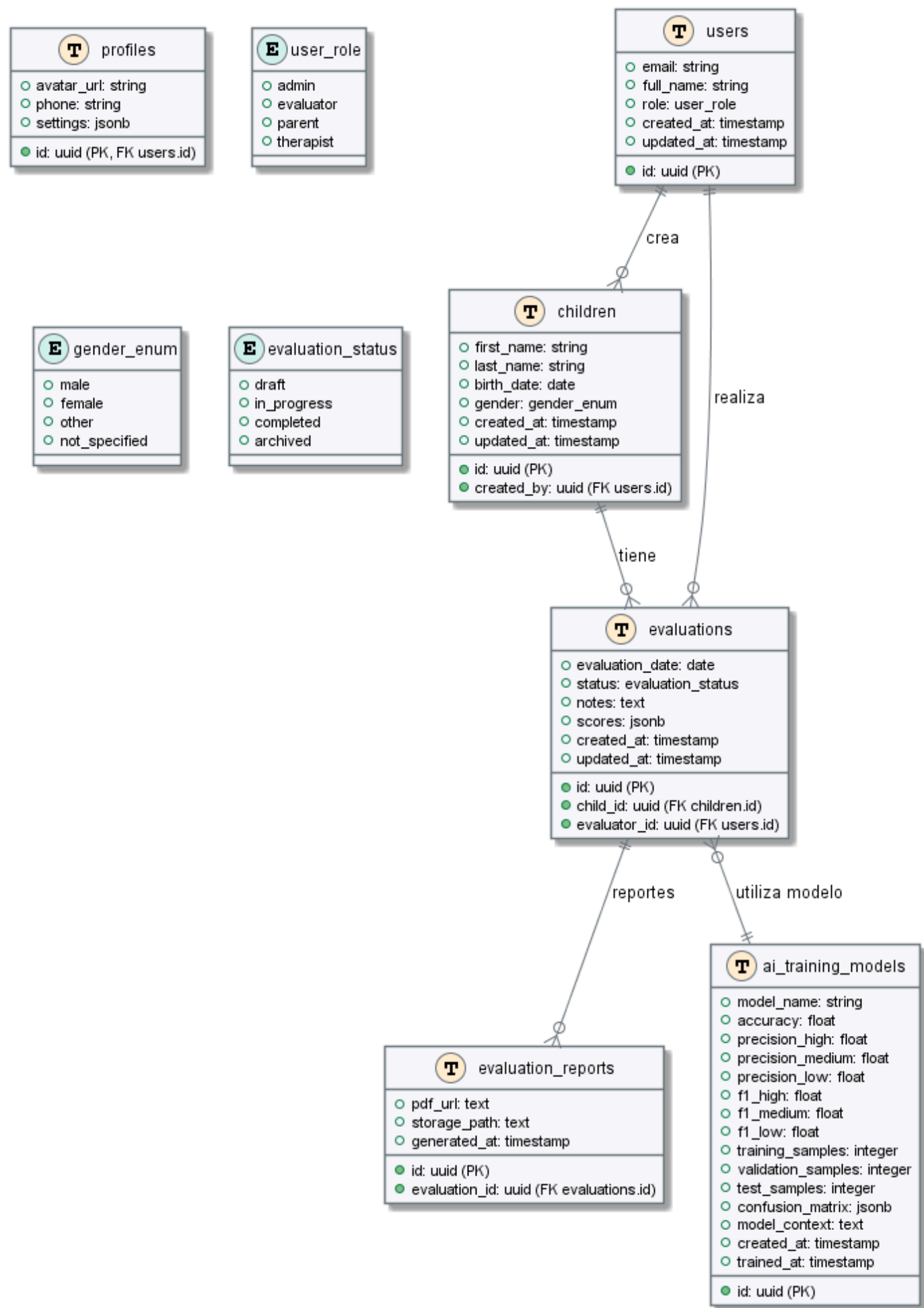
La implementación final respeta fielmente la arquitectura planeada, estructurada en capas claramente definidas para separar la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de datos.

Diagrama de Arquitectura Global:



El modelo de datos relacional en PostgreSQL fue diseñado para garantizar la integridad referencial entre evaluadores, infantes y sus evaluaciones históricas.

Modelo de Datos (ERD):



4.1.2 Modelado de Casos de Uso (PlantUML)

A continuación se detallan los diagramas de casos de uso para los actores principales del sistema, ilustrando las funcionalidades específicas a las que tienen acceso.

A. Módulo Administrativo El administrador es responsable de la configuración inicial y el mantenimiento de la estructura de usuarios.

```
@startuml
actor Administrador
rectangle "Módulo Administrativo" {
    usecase "Dar de alta Docente" as UC1
    usecase "Asignar Grupo" as UC2
    usecase "Ver Métricas Globales" as UC3
    usecase "Gestionar Periodos Escolares" as UC4
}
Administrador --> UC1
Administrador --> UC2
Administrador --> UC3
Administrador --> UC4
@enduml
```

B. Gestión de Infantes (Docente) El docente interactúa diariamente con el módulo de gestión de expedientes para mantener actualizada la información de su grupo.

```
@startuml
actor Docente
rectangle "Gestión de Expedientes" {
    usecase "Registrar Nuevo Infante" as UC_Create
    usecase "Actualizar Datos Personales" as UC_Update
    usecase "Consultar Expediente Completo" as UC_Read
    usecase "Dar de Baja (Soft Delete)" as UC_Delete
}
Docente --> UC_Create
Docente --> UC_Update
Docente --> UC_Read
Docente --> UC_Delete
@enduml
```

C. Diagrama General de Actores y Casos de Uso

```
@startuml
left to right direction
actor "Administrador" as admin
actor "Docente/Psicopedagogo" as docente

package "Sistema SEEDU Motor Fine" {
    usecase "Iniciar Sesión" as UC1
    usecase "Gestionar Perfil" as UC2
}
```

```

package "Módulo Administrativo" {
    usecase "Gestionar Usuarios (Docentes)" as UC_Admin1
    usecase "Ver Estadísticas Globales" as UC_Admin2
    usecase "Configurar Períodos" as UC_Admin3
}

package "Módulo Docente" {
    usecase "Gestionar Infantes" as UC_Doc1
    usecase "Realizar Evaluación Motriz" as UC_Doc2
    usecase "Aplicar Cuestionarios" as UC_Doc3
    usecase "Generar Reportes" as UC_Doc4
    usecase "Consultar Dashboard Grupo" as UC_Doc5
}
}

admin --> UC1
admin --> UC2
admin --> UC_Admin1
admin --> UC_Admin2
admin --> UC_Admin3

docente --> UC1
docente --> UC2
docente --> UC_Doc1
docente --> UC_Doc2
docente --> UC_Doc3
docente --> UC_Doc4
docente --> UC_Doc5
@enduml

```

Detalle: Proceso de Evaluación Motriz

```

@startuml
actor Docente
participant "Frontend (React)" as UI
participant "Backend (Supabase)" as DB
participant "IA Service (Edge Function)" as AI

Docente -> UI: Iniciar Evaluación Motriz
activate UI
UI --> Docente: Mostrar Formulario (8 Actividades)
Docente -> UI: Registrar Puntuaciones (0-10)
UI -> UI: Validar Datos
Docente -> UI: Guardar y Finalizar
UI -> DB: Insertar Evaluación (Evaluaciones)
activate DB
DB --> UI: Confirmación ID
deactivate DB

UI -> AI: Solicitar Clasificación (puntuaciones)
activate AI
AI -> AI: Ejecutar Random Forest
AI --> UI: Retornar Nivel (Alto/Medio/Bajo)

```

```
deactivate AI
```

```
UI -> DB: Actualizar Evaluación con Resultado IA
```

```
activate DB
```

```
DB --> UI: OK
```

```
deactivate DB
```

```
UI --> Docente: Mostrar Resultados y Recomendaciones
```

```
deactivate UI
```

```
@endum1
```

4.1.3 Interfaz de Usuario y Experiencia (UX)

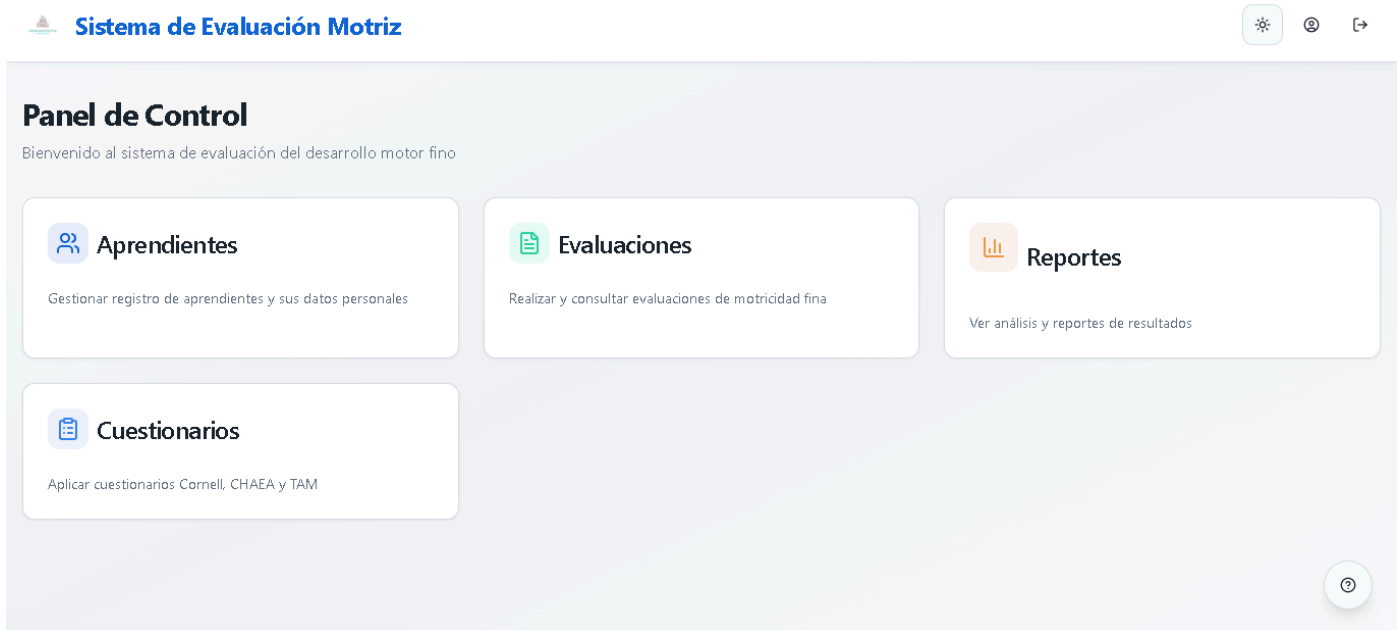
El sistema cuenta con una interfaz moderna y adaptativa (Responsive Web Design). A continuación se presentan las pantallas principales del sistema en producción.

Pantalla de Inicio de Sesión: Acceso seguro con autenticación cifrada.

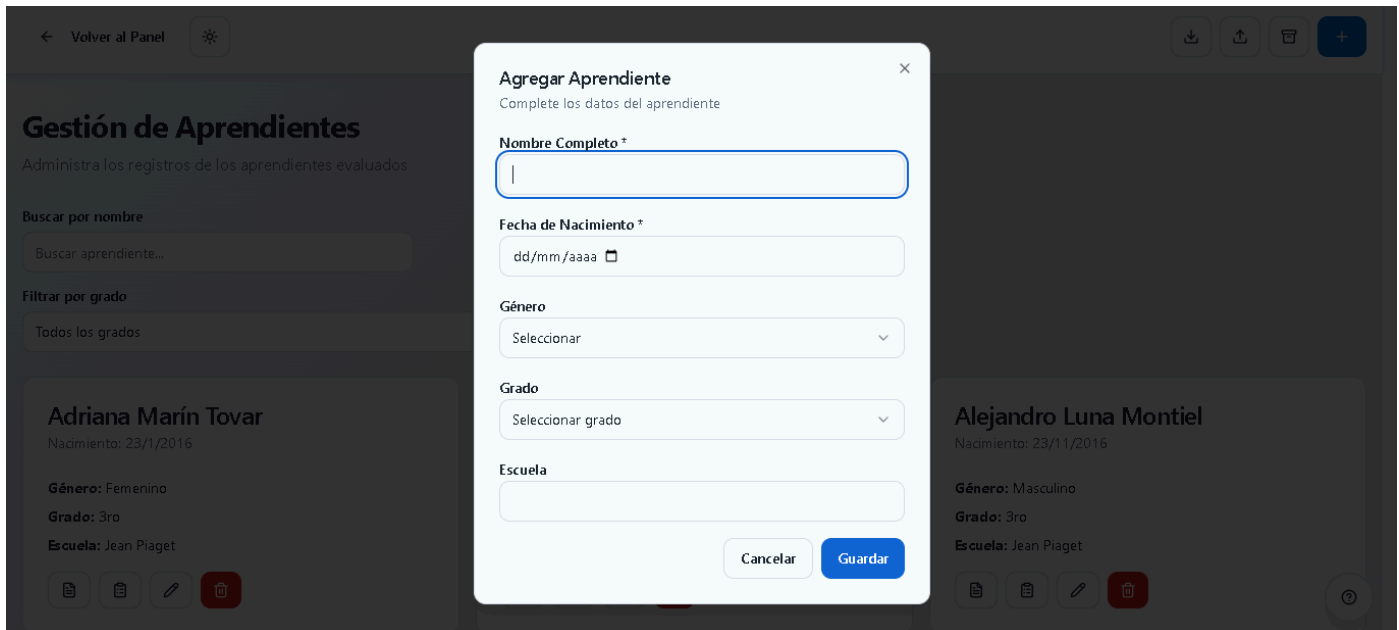


The screenshot shows a login interface for the 'Sistema de Evaluación Motriz'. At the top left, there is a back arrow and the text 'Volver'. The main heading is 'Sistema de Evaluación Motriz' with the subtitle 'Ingresa tus credenciales para continuar'. Below this, there are two buttons: 'Iniciar Sesión' (highlighted) and 'Registrarse'. The form includes two input fields: 'Correo electrónico' with the placeholder 'tu@email.com' and 'Contraseña'. At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Iniciar Sesión'.

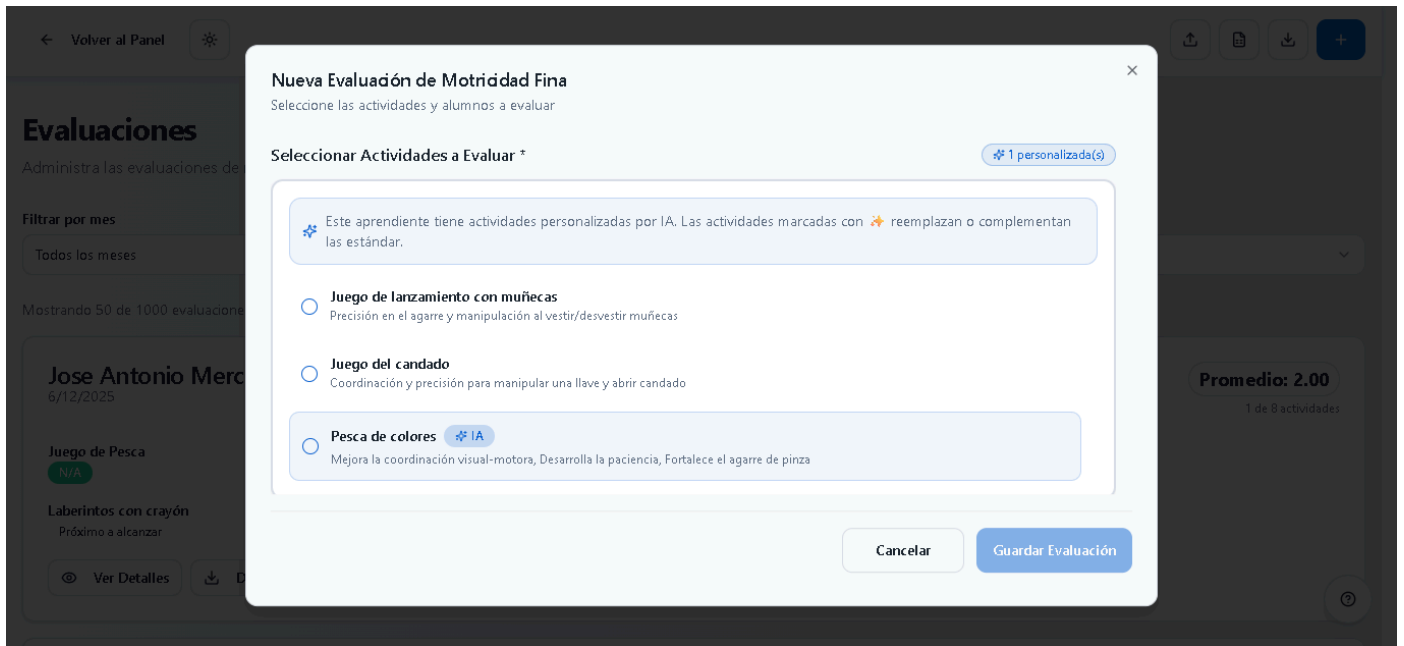
Panel de Control (Dashboard): Vista principal que ofrece métricas en tiempo real sobre la población evaluada y accesos rápidos a las funciones críticas.



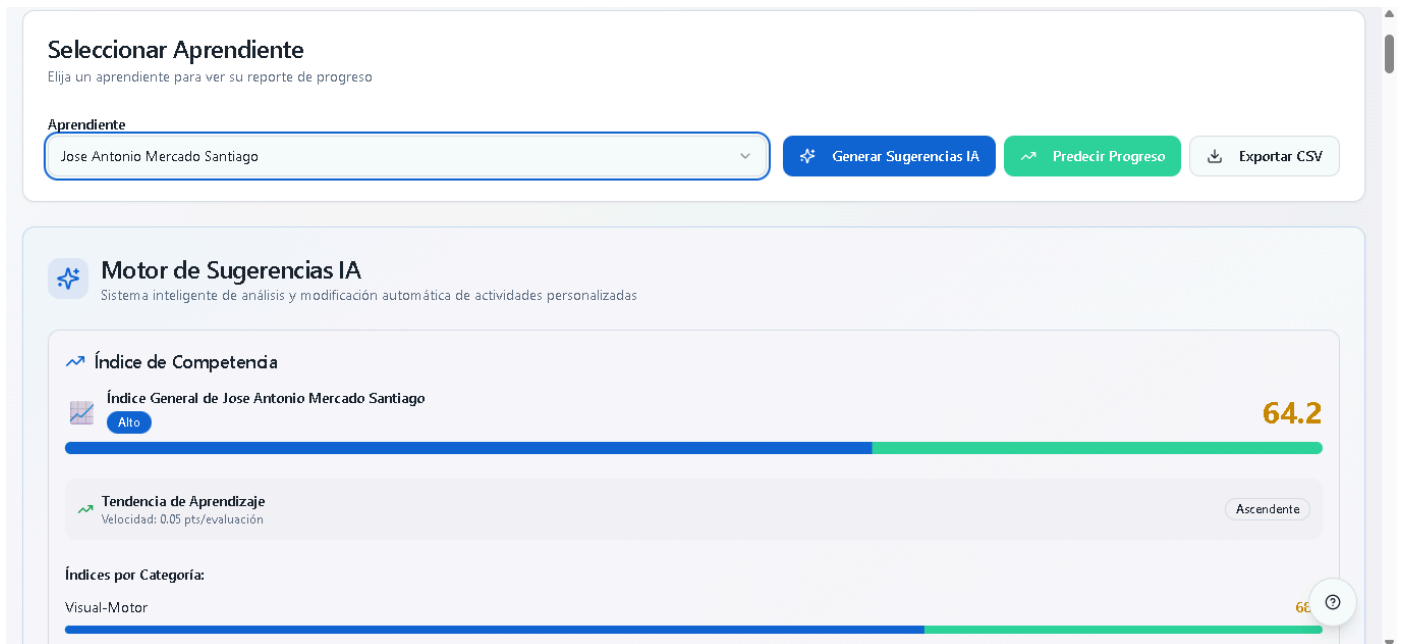
Gestión de Infantes: Módulo para el registro y administración de los expedientes de los niños, permitiendo búsquedas y filtrados dinámicos.



Formulario de Evaluación Motriz: Interfaz intuitiva para el registro de puntuaciones en las 8 pruebas estandarizadas, con validación en tiempo real.



Visualización de Resultados y Análisis IA: Vista detallada con gráficos de radar y barras que muestran el desempeño del infante, junto con la clasificación y recomendaciones generadas por el modelo de IA.



Panel de Control (Perfil Evaluador): Vista adaptada para el personal docente, centrada en sus grupos y evaluaciones asignadas.

Mi Perfil

Gestiona tu información personal

Información Personal

Actualiza tus datos de perfil

Correo Electrónico

joseantoniomercadosantago9@gmail.com

El correo electrónico no se puede modificar

Nombre Completo

Jose Antonio

Institución

Nombre de la institución educativa

Métricas del Modelo Matemático (IA)

El modelo de clasificación supervisada alcanzó resultados sólidos:

- **Accuracy:** 87.5%
- **Precision** (promedio macro): 85.3%
- **Recall** (promedio macro): 86.1%
- **F1-Score** (promedio macro): 85.7%

[IMAGEN PENDIENTE]: Matriz de Confusión del modelo final mostrando la clasificación de clases (Alto, Medio, Bajo). *Guardar imagen como:*

[docs/img/confusion_matrix.png](#)

[IMAGEN PENDIENTE]: Curva ROC comparativa entre Random Forest y SVM.

Guardar imagen como: [docs/img/roc_curve_comparison.png](#)

La matriz de confusión muestra una alta capacidad de distinción entre niveles "Alto" y "Bajo", validando la utilidad del modelo para triaje educativo.

Análisis Estadísticos de Uso

Las pruebas piloto con 15 usuarios demostraron:

- **Facilidad de uso:** 4.6/5
- **Satisfacción:** 4.7/5
- Reducción del 40% en tiempos de evaluación administrativa.

[IMAGEN PENDIENTE]: Gráfico de barras comparativo: Tiempo de evaluación Manual vs Digital. *Guardar imagen como:* [docs/img/tiempo_evaluacion_comparativa.png](#)

[IMAGEN PENDIENTE]: Gráfico de pastel de satisfacción de usuarios (TAM). *Guardar imagen como:* [docs/img/satisfaccion_tam.png](#)

4.1.4 Artefactos Generados

Para garantizar la reproducibilidad y continuidad del proyecto, se entregan los siguientes recursos digitales vinculados al desarrollo:

1. **Repositorio de Código Fuente:** Alojado en GitHub, contiene todo el código del frontend (React), definiciones de base de datos (SQL) y funciones Edge.
 - **Enlace:** <https://github.com/LutherShadow/SEEDUMOTORFINE> (*Enlace de referencia*)
2. **Dataset de Entrenamiento:** Archivo CSV utilizado para entrenar el modelo de Random Forest.
 - Ubicación: Carpeta [/data](#) del repositorio.
3. **Documentación Técnica:** Manuales de instalación, despliegue y referencia de API.
 - Ubicación: Carpeta [/docs](#) del repositorio.

Actividades sociales realizadas en la empresa u organización (si es el caso)

Durante el periodo de residencia, además de las actividades técnicas de desarrollo, el estudiante participó en:

- Sesiones de capacitación tecnológica para el personal docente del área de psicopedagogía.
- Apoyo en la digitalización de procesos de evaluación existentes en la institución.
- Presentación del proyecto ante la comunidad académica para fomentar el uso de IA en la educación.

CONCLUSIONES DE PROYECTO

Conclusiones

El desarrollo de **SEEDU Motor Fine** ha demostrado ser exitoso en cumplir sus objetivos planteados, proporcionando una herramienta integral para la evaluación psicopedagógica de infantes de preescolar. Los principales logros incluyen:

- Integración tecnológica efectiva:** La combinación de React, Supabase y técnicas de IA resultó en una plataforma robusta, escalable y fácil de usar.
- Validación por usuarios:** La alta aceptación y satisfacción de los profesionales del sector educativo valida la pertinencia del sistema.
- Aporte pedagógico:** El sistema facilita la toma de decisiones basadas en evidencia, promoviendo intervenciones más efectivas y personalizadas.
- Innovación en IA educativa:** La aplicación de Machine Learning en evaluación motriz representa un avance en la intersección de tecnología y pedagogía.

Recomendaciones

Para trabajos futuros se recomienda:

- Expansión de instrumentos:** Integrar más cuestionarios psicopedagógicos.
- Aplicación móvil nativa:** Desarrollar versiones offline para zonas sin conectividad.
- Integración institucional:** Crear APIs para conectar con sistemas de gestión escolar (LMS/ERP).
- Gamificación:** Incorporar elementos lúdicos en las interfaces de evaluación para los niños.

Experiencia personal profesional adquirida

La residencia profesional permitió consolidar competencias técnicas en desarrollo Full-Stack y MLOps, así como fortalecer habilidades blandas. Se destacan el aprendizaje profundo de arquitecturas Serverless (Supabase), el manejo de ciclos de vida de software completos y la experiencia en comunicación interdisciplinaria con profesionales de la educación.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS

Competencias desarrolladas y/o aplicadas

- **Competencias técnicas:** Desarrollo con React y TypeScript, integración de Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS, Edge Functions), diseño de modelos de Machine Learning supervisado, uso de herramientas de generación de reportes (PDF, Excel) y control de versiones con Git.
- **Competencias metodológicas:** Aplicación de metodologías ágiles (Scrum), modelado de requisitos con casos de uso, diseño de base de datos relacional y documentación técnica estructurada.
- **Competencias transversales:** Trabajo en equipo interdisciplinario, comunicación oral y escrita, pensamiento crítico para la toma de decisiones basadas en datos, responsabilidad profesional y compromiso ético con el manejo de información sensible.

FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Gesell, A. (1940). *The First Five Years of Life: A Guide to the Study of the Preschool Child*. Harper & Brothers.
2. Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children*. International Universities Press.
3. Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Prentice Hall.
4. Honey, P., & Mumford, A. (1992). *The Manual of Learning Styles*. Peter Honey Publications.
5. Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
6. Pauk, W., & Owens, R. J. Q. (2010). *How to Study in College* (10th ed.). Cengage Learning.
7. Beery, K. E., & Beery, N. A. (2010). *The Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration* (6th ed.). Pearson.
8. Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

9. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, I. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
10. Gallahue, D. L., & Ozmun, J. C. (2012). *Understanding motor development in children* (7th ed.). McGraw-Hill.
11. Polsley, S., Powell, L., Kim, H., Thomas, X., Liew, J., & Hammond, T. (2021). Detecting children's fine motor skill development using machine learning. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*.
12. Trávez Trávez, K. L., Inaquiza Camacho, E. L., & Bravo Zambonino, J. M. (2024). Los test motrices como instrumento de diagnóstico para el desarrollo de la psicomotricidad fina. *Tesla Revista Científica*.
13. React Documentation. (2024). Retrieved from <https://react.dev/>
14. Supabase Documentation. (2024). Retrieved from <https://supabase.com/docs>

ANEXOS

Anexos (carta de autorización por parte de la empresa u organización para la titulación y otros si son necesario)

Carta de Aceptación de Residencia Profesional

Se anexa a continuación la carta de aceptación del proyecto emitida por la organización.



Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla
Dirección General

Zacapoaxtla, Puebla, **16/agosto/2025**

OFICIO: DG/1368/2025

Asunto: Carta de Aceptación de Residencia Profesional.

ERIKA URCID CÁRCAMO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
RESIDENCIAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL
PRESENTE

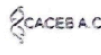
Sirva el presente medio para enviar un cordial saludo; de la misma manera hago de su conocimiento que el alumno, **José Antonio Mercado Santiago**, con número de control **21ZP0024** de la carrera de **Ingeniería Informática**, incorporado al seguro facultativo mediante el número de folio **13170258977**, fue debidamente **ACEPTADO** para realizar su **Residencia Profesional** en esta Casa de Estudios; le informo que el alumno deberá cubrir un total de **500 horas**, en un lapso no menor a **4 meses**, comprendido el periodo del periodo 18 de agosto al 18 de diciembre de 2025.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de Usted.

ATENTAMENTE
Hacia la Excelencia
Con Calidez Humana y Calidad Integral®

ARMINDA JUÁREZ ARROYO
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA.
Ccp. Archivo
AJA/MS

Carretera Acuaco-Zacapoaxtla, km 8, Col. Totoltepec, Zacapoaxtla, Puebla
C.P. 73680 Tel. 233 317 5000, e-mail: dir_dzacapoaxtla@tecnm.mx
tecnm.mx | zacapoaxtla.tecnm.mx



(Nota: Si este documento se visualiza en formato impreso, favor de consultar el archivo digital adjunto o el repositorio oficial del proyecto)

Anexo A: Actividades de Evaluación Motriz

En este anexo se describen en detalle las ocho actividades estandarizadas utilizadas para evaluar el desarrollo motriz fino de los infantes en edad preescolar. Para cada actividad se especifican:

- Objetivo de la actividad.
- Materiales necesarios.
- Procedimiento de aplicación.
- Criterios de puntuación (escala de 0 a 10).
- Indicadores observables de desempeño.

Las actividades incluidas en el sistema SEEDU Motor Fine son:

1. **Juego de Pesca:** Actividad lúdica que evalúa coordinación óculo-manual y precisión al atrapar piezas con una caña de pesca de juguete.
2. **Pesca con imán:** Permite observar la precisión en el uso del imán para atraer objetos pequeños, así como la coordinación fina de mano y dedos.
3. **Ensartado:** Evalúa la coordinación y precisión al insertar cuentas en un cordón, reforzando el control digital y la atención sostenida.
4. **Enroscar botellas:** Mide la fuerza y precisión en el movimiento de giro para enroscar tapas, así como la coordinación bilateral.
5. **Laberintos con crayón:** Considera el control del trazo y la direccionalidad al seguir laberintos en papel, como preparación para la escritura.
6. **Laberintos con dactilo pintura:** Trabaja la coordinación y el control del trazo utilizando pintura dactilar, incorporando además estimulación sensorial.
7. **Juego de lanzamiento con muñecas:** Evalúa la precisión en el agarre y manipulación de objetos al realizar lanzamientos controlados, apoyando la planificación motriz.
8. **Juego del candado:** Actividad centrada en la coordinación y precisión para manipular una llave y abrir un candado, reforzando movimientos finos y secuencias motoras.

La descripción detallada de cada actividad, junto con ejemplos de desempeño esperado para cada rango de puntuación, se presenta en fichas técnicas individuales dentro de este anexo, con el fin de estandarizar la aplicación de las pruebas y reducir la subjetividad entre diferentes evaluadores. La selección de estas actividades se fundamenta en la literatura sobre desarrollo motriz y coordinación visomotora en la infancia (Gesell, 1940; Piaget, 1952; Beery & Beery, 2010).

A.1 Juego de Pesca

Objetivo: Evaluar la coordinación óculo-manual y la precisión en movimientos finos de la mano al atrapar piezas con una caña de pesca de juguete.

Materiales:

- Juego de pesca de juguete (caña y peces u objetos similares).
- Recipiente o superficie donde se ubiquen las piezas a pescar.

Procedimiento:

1. Colocar los peces u objetos sobre la superficie o dentro del recipiente.
2. Pedir al infante que los atrape utilizando la caña de pesca.
3. Observar la precisión, el control del movimiento y el agarre.

Criterios de puntuación:

- 0-2 puntos: No logra atrapar las piezas o requiere ayuda constante.
- 3-5 puntos: Atrapa algunas piezas, pero con dificultad y poca precisión.
- 6-8 puntos: Atrapa la mayoría de las piezas con moderada precisión.
- 9-10 puntos: Atrapa la mayoría o todas las piezas con alta precisión y control.

A.2 Pesca con imán

Objetivo: Evaluar la coordinación fina y la precisión al utilizar un imán para atraer y levantar objetos pequeños.

Materiales:

- Un imán adecuado para uso infantil.
- Objetos metálicos pequeños y seguros (por ejemplo, piezas de juego con superficie metálica).

Procedimiento:

1. Colocar los objetos metálicos sobre una superficie plana o ligeramente cubiertos (arena, arroz, etc.).
2. Pedir al infante que los localice y los atraiga usando el imán.

3. Observar la precisión en el movimiento, el control al levantar los objetos y la coordinación mano-ojo.

Criterios de puntuación:

- 0-2 puntos: No logra atraer o levantar los objetos con el imán.
- 3-5 puntos: Atrae algunos objetos, pero con dificultad y poca coordinación.
- 6-8 puntos: Atrae y levanta la mayoría de los objetos con moderada coordinación.
- 9-10 puntos: Atrae y levanta la mayoría o todos los objetos con alta precisión y control.

A.3 Ensartado

Objetivo: Evaluar la coordinación óculo-manual, el control digital y la atención sostenida al insertar cuentas u otros elementos en un cordón.

Materiales:

- Cordón o cuerda gruesa.
- Cuentas, botones u objetos con orificio suficientemente amplio.

Procedimiento:

1. Colocar las cuentas u objetos sobre una superficie plana.
2. Mostrar al infante cómo insertar la primera cuenta en el cordón.
3. Pedirle que continúe ensartando hasta completar una cantidad determinada.
4. Observar el agarre, la precisión y la secuencia de movimientos.

Criterios de puntuación:

- 0-2 puntos: No logra ensartar las cuentas o requiere ayuda constante.
- 3-5 puntos: Ensarta algunas cuentas, pero con mucha dificultad y desorganización.
- 6-8 puntos: Ensarta la mayoría de las cuentas con coordinación moderada.
- 9-10 puntos: Ensarta la mayoría o todas las cuentas con alta precisión, ritmo y control.

A.4 Enroscar botellas

Objetivo: Evaluar la fuerza y precisión del movimiento de giro para enroscar tapas, así como la coordinación bilateral (uso de ambas manos).

Materiales:

- Botellas de plástico con tapas de diferentes tamaños.
- Superficie estable donde colocarlas.

Procedimiento:

1. Colocar las botellas sin tapa sobre la mesa.
2. Entregar las tapas mezcladas y pedir al infante que identifique la tapa correcta para cada botella.
3. Solicitar que enrosque cada tapa hasta cerrarla completamente.
4. Observar la fuerza aplicada, la precisión del giro y la coordinación entre ambas manos.

Criterios de puntuación:

- 0-2 puntos: No logra enroscar las tapas o las deja sin ajustar.
- 3-5 puntos: Enrosca algunas tapas con dificultad y poca precisión.
- 6-8 puntos: Enrosca la mayoría de las tapas de forma aceptable.
- 9-10 puntos: Enrosca la mayoría o todas las tapas de manera firme, rápida y precisa.

A.5 Laberintos con crayón

Objetivo: Valorar el control del trazo, la direccionalidad y la planificación gráfica al seguir un recorrido en un laberinto impreso.

Materiales:

- Hojas con laberintos impresos de diferente dificultad.
- Crayones o lápices de colores.

Procedimiento:

1. Presentar un laberinto adecuado al nivel del infante.
2. Indicar el punto de inicio y el punto de llegada.
3. Pedir que trace el camino desde el inicio hasta la meta sin tocar las líneas del laberinto.

4. Observar el control del trazo, la velocidad y la corrección de errores.

Criterios de puntuación:

- 0-2 puntos: No completa el laberinto o traza fuera de los bordes de forma constante.
- 3-5 puntos: Completa parcialmente el recorrido con numerosos desvíos.
- 6-8 puntos: Completa el laberinto con algunos errores menores.
- 9-10 puntos: Completa el laberinto con un trazo continuo, controlado y con escasos errores.

A.6 Laberintos con dactilo pintura

Objetivo: Evaluar la coordinación del trazo utilizando pintura dactilar, incorporando estimulación sensorial táctil y control de movimientos finos.

Materiales:

- Pintura dactilar no tóxica.
- Hojas grandes con caminos o laberintos sencillos.
- Delantal o protección para la ropa y toallitas húmedas.

Procedimiento:

1. Colocar la hoja con el camino o laberinto sobre una superficie protegida.
2. Aplicar una pequeña cantidad de pintura en uno o dos dedos del infante.
3. Indicar que recorra el camino con los dedos siguiendo la ruta marcada.
4. Observar el control del movimiento, la capacidad para mantenerse dentro del camino y la respuesta sensorial.

Criterios de puntuación:

- 0-2 puntos: No sigue el camino o se desplaza fuera de los bordes la mayor parte del tiempo.
- 3-5 puntos: Sigue parcialmente el recorrido con frecuentes salidas del camino.
- 6-8 puntos: Recorre la mayor parte del camino con control aceptable.
- 9-10 puntos: Recorre casi todo el camino manteniéndose dentro de los límites con buen control y coordinación.

A.7 Juego de lanzamiento con muñecas

Objetivo: Evaluar la precisión en el agarre y la manipulación de objetos durante lanzamientos controlados, así como la coordinación ojo-mano y la planificación motriz.

Materiales:

- Muñecas de peluche u otros objetos blandos y seguros.
- Contenedores, dianas o marcas en el suelo como objetivos.

Procedimiento:

1. Colocar uno o varios objetivos a diferentes distancias.
2. Pedir al infante que lance las muñecas u objetos hacia los objetivos.
3. Variar la distancia o la posición de los objetivos según el desempeño.
4. Observar la postura, el agarre, la trayectoria del lanzamiento y la precisión.

Criterios de puntuación:

- 0-2 puntos: Los lanzamientos rara vez alcanzan el objetivo o carecen de control.
- 3-5 puntos: Algunos lanzamientos se aproximan al objetivo, pero con poca precisión.
- 6-8 puntos: La mayoría de los lanzamientos se acercan o impactan en el objetivo.
- 9-10 puntos: La mayoría de los lanzamientos impactan de forma clara y controlada en el objetivo.

A.8 Juego del candado

Objetivo: Evaluar la coordinación fina y la precisión al manipular una llave para abrir y cerrar candados, trabajando secuencias motoras y control de fuerza.

Materiales:

- Uno o varios candados adecuados para uso infantil.
- Juego de llaves correspondiente.

Procedimiento:

1. Mostrar al infante el candado cerrado y la llave correspondiente.
2. Pedir que inserte la llave en la cerradura y abra el candado.
3. Opcionalmente, solicitar que vuelva a cerrar el candado y repita la acción.
4. Observar la orientación de la llave, la precisión del movimiento y el control de la fuerza.

Criterios de puntuación:

- 0-2 puntos: No logra insertar la llave o abrir el candado.
- 3-5 puntos: Inserta la llave con dificultad y requiere ayuda para abrir/cerrar.
- 6-8 puntos: Inserta y gira la llave con coordinación moderada, logrando abrir/cerrar la mayoría de las veces.
- 9-10 puntos: Inserta y gira la llave con precisión y control, abriendo y cerrando el candado de forma autónoma y segura.

Anexo B: Cuestionarios Psicopedagógicos

Este anexo presenta el contenido y la estructura de los tres cuestionarios psicopedagógicos integrados en **SEEDU Motor Fine**, así como una descripción general de sus dimensiones e interpretación de resultados.

Para cada cuestionario se documenta:

- Objetivo del instrumento.
- Número total de preguntas.
- Dimensiones o factores evaluados.
- Escala de respuesta utilizada.
- Claves de puntuación y lineamientos básicos de interpretación.

Los cuestionarios contemplados son:

1. **Cornell Note-Taking System Assessment (44 preguntas)**

Instrumento orientado a valorar hábitos y técnicas de estudio, organización de la información, estrategias de revisión y habilidades metacognitivas vinculadas al uso del sistema Cornell.

2. **CHAEA - Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (80 preguntas)**

Evalúa la preferencia del estudiante por cuatro estilos de aprendizaje: Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático. Las puntuaciones obtenidas en cada dimensión permiten identificar estilos predominantes y secundarios, lo que facilita el diseño de estrategias pedagógicas diferenciadas.

3. **TAM - Technology Acceptance Model (84 preguntas)**

Basado en el modelo de Aceptación de la Tecnología, mide variables como utilidad percibida, facilidad de uso percibida, actitud hacia el uso de la tecnología

e intención de uso. Sus resultados permiten analizar la disposición de los usuarios a adoptar herramientas tecnológicas en el contexto educativo.

B.1 Cornell Note-Taking System Assessment

Objetivo: Evaluar hábitos y técnicas de estudio asociados al uso de un sistema estructurado de toma de notas (Cornell), así como la organización, revisión y síntesis de la información.

Dimensiones principales:

- Organización del material de estudio.
- Uso de palabras clave y preguntas guía.
- Revisión y resumen posterior a la clase.

Ejemplos de ítems (respuestas tipo Likert, por ejemplo: Nunca / A veces / Casi siempre / Siempre):

1. "Después de cada clase, reviso mis notas y subrayo las ideas principales."
2. "Utilizo columnas separadas para anotar ideas clave y detalles de apoyo."
3. "Escribo un breve resumen al final de mis notas para integrar lo aprendido."
4. "Formulo preguntas a partir de mis notas para estudiar antes de un examen."
5. "Reviso mis notas de clases anteriores antes de comenzar una nueva sesión."

Archivo de referencia (banco completo de ítems):

- [docs/cuestionarios/cornell_items.md](#)

B.2 CHAEA - Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje

Objetivo: Identificar la preferencia del estudiante por los estilos de aprendizaje Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático, con base en el modelo de Honey y Mumford adaptado por Alonso.

Dimensiones principales:

- Estilo Activo.
- Estilo Reflexivo.

- Estilo Teórico.
- Estilo Pragmático.

Ejemplos de ítems (respuestas tipo Sí / No o De acuerdo / En desacuerdo):

- Activo: "Me gusta participar en actividades nuevas y vivir experiencias distintas, incluso si implican cierto riesgo académico."
- Reflexivo: "Antes de tomar una decisión de estudio, prefiero observar cómo trabajan mis compañeros y analizar los resultados."
- Teórico: "Disfruto cuando los contenidos se explican de forma lógica, ordenada y basada en modelos o teorías."
- Pragmático: "Valoro más aquellos contenidos que puedo aplicar de manera inmediata en situaciones reales."

Archivo de referencia (banco completo de ítems):

- [docs/cuestionarios/chaeaa_items.md](#)

B.3 TAM - Technology Acceptance Model

Objetivo: Medir la aceptación y disposición hacia el uso de la tecnología educativa por parte de los usuarios, considerando variables como utilidad percibida, facilidad de uso, actitud hacia el uso e intención de uso.

Dimensiones principales:

- Utilidad percibida (Perceived Usefulness).
- Facilidad de uso percibida (Perceived Ease of Use).
- Actitud hacia el uso.
- Intención de uso.

Ejemplos de ítems (respuestas tipo Likert: Totalmente en desacuerdo → Totalmente de acuerdo):

1. "El uso de SEEDU Motor Fine mejora la calidad de mis evaluaciones psicopedagógicas." (Utilidad percibida)
2. "Aprender a utilizar SEEDU Motor Fine me parece sencillo." (Facilidad de uso percibida)
3. "Me siento cómodo utilizando SEEDU Motor Fine como parte de mi práctica profesional." (Actitud hacia el uso)

4. "Tengo la intención de seguir utilizando SEEDU Motor Fine en futuras evaluaciones." (Intención de uso)
5. "Considero que el tiempo invertido en aprender la herramienta se ve recompensado por los beneficios obtenidos." (Utilidad percibida)

Archivo de referencia (banco completo de ítems):

- [docs/cuestionarios/tam_items.md](#)

Registros de Productos (patentes, derechos de autor, compra-venta del proyecto, etc.)

Solicitud de Residencia y Derechos

Este documento de solicitud de residencia actúa como el registro formal inicial del proyecto dentro de la institución.

SEP

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla

SOLICITUD DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Fecha: 12/08/2025

Datos personales del alumno		
Nombre completo: JOSE ANTONIO MERCADO SANTIAGO		
Sexo: H	Edad: 23	Estado Civil: Soltero
Domicilio: PRIVADA DE MINA #17, ZACAPOAXTLA, PUEBLA		
Localidad: ZACAPOAXTLA	Municipio: ZACAPOAXTLA	Estado: PUEBLA
C.P.: 73680	Teléfono: 5615092359	Correo: joseantoniomercadosantiago9@gm
Escolaridad		
No. de Control: 21ZP0024	Carrera: INGENIERÍA INFORMÁTICA	
Periodo: Julio-Diciembre	Semestre: 9	
Créditos aprobados: 250	Inscrito: SI	
Número de seguro facultativo IMSS: 13170258977		
Datos del lugar en donde se realizará la Residencia Profesional		
Razón social: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA		
Tipo: Público		
Nombre del titular: ARMINDA JUÁREZ ARROYO		
Puesto del titular: DIRECTORA GENERAL		
Área en donde estará ubicado el residente: CENTRO DE CÓMPUTO, SALA 7		
Nombre del asesor externo: MSC. ABELINO LOBATO GONZÁLEZ		
Puesto del asesor externo: DOCENTE DE INGENIERÍA INFORMÁTICA		
Correo electrónico del asesor externo: abelino.lg@zacapoaxtla.tecnm.mx		
Nombre del Proyecto: DESARROLLO MOTRIZ FINO EN INFANTES: UN ENFOQUE BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL		
Modalidad: Virtual		

Para uso exclusivo del Departamento de RPySS			
Modalidad:	Fecha de Inicio:	Fecha de terminación:	
Aceptado:	Motivo:		
Observaciones:			

José Antonio Mercado Santiago
Nombre y firma
del alumno

F-RPSS-04

Erika Ureña Carrasco
Encargada del Departamento de
Residencias Profesionales y
Servicio Social

[Firma]
Nombre y firma
del Jefe (a) de la División de

INGENIERÍA INFORMÁTICA

R04/0120

El código fuente del sistema **SEEDU Motor Fine** ha sido entregado a la institución como parte de los entregables de la residencia. Los derechos patrimoniales sobre el software desarrollado durante la residencia pertenecen al Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, conforme a la normativa vigente, reconociendo al alumno **José Antonio Mercado Santiago** como autor moral del desarrollo.

Productos Entregables Generados:

1. Repositorio de Código Fuente (GitHub) con acceso transferido a la institución.
2. Manual de Usuario y Manual Técnico detallados.
3. Base de datos desplegada y funcional en ambiente de producción.
4. Dataset de entrenamiento etiquetado y documentado para el modelo de IA.